

MADES

Market Analysis Driven by Event Studies

Previsão de volatilidade e rendimento do
Bitcoin usando dados macroeconômicos,
mercado financeiro e sentimento de
notícias

Leonardo Doro Demore - 15674786
Julio Cesar A A Fuganti - 15638792
Victor Silva Botelho - 15645421

O PROBLEMA

O Bitcoin é um ativo que combina alta volatilidade, sensibilidade ao risco e influência de eventos externos.

A pergunta central do projeto é:

quão relevante é o contexto macroeconômico e o sentimento do mercado para explicar o comportamento do Bitcoin?

- juros, inflação e política monetária;
- indicadores tradicionais de mercado;
- câmbio e ativos de risco;
- notícias e eventos globais;
- sentimento e cobertura de mídia.

NOSSA PROPOSTA

Construir uma base para relacionar o comportamento do Bitcoin com múltiplas fontes de informação.

OBJETIVO

Analisar se indicadores macroeconômicos, notícias e eventos influenciam:

- **retorno;**
- **volatilidade;**
- **tendência de compra/venda.**

A análise é global, cobrindo as principais economias do mundo, e também regional, comparando padrões em Europa, Ásia, América e outros blocos relevantes.

FONTES DE DADOS

O projeto organiza dados estruturados de vários mercados e países.

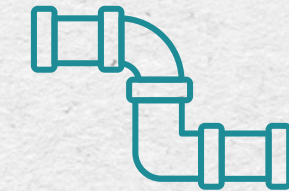
PRINCIPAIS FONTES

- FRED
- Yahoo Finance
- Banco Central do Brasil
- Bank of England
- Bank of Canada
- Statistics Canada
- GDELT

VARIAVEIS CONSIDERADAS

- **Juros:** Selic, Fed Funds, BOE, BOC, ECB;
- **Inflação:** CPI e IPCA;
- **Mercado:** Nasdaq, DAX, CAC 40, FTSE, IBOVESPA;
- **Câmbio:** USD/BRL, USD/JPY, USD/CAD, USD/ZAR;
- **Notícias:** sentimento, temas, organização.

PIPELINE DE COLETA E ORGANIZACAO



A coleta está estruturada em módulos com papéis bem definidos.

- **config.py**: dicionários de tickers;
- **data_collector.py**: coleta e exportação das séries;
- **main.py**: execução principal;
- **nlp_collector.py**: extração de notícias e eventos;
- **nlp_processing.py**: análise inicial de temas e organizações.

Atualmente, estamos na etapa de debug do código de coleta. Quando essa etapa fechar, começaremos com análise exploratória e levantamento de hipóteses.

FLUXO DADOS ESTRUTURADOS:

1. definir tickers e fontes;
2. coletar séries por API;
3. ajustar datas e frequências;
4. exportar dados em CSV;
5. preparar cruzamento entre bases.

DADOS NAO ESTRUTURADOS E ANALISE DE SENTIMENTO



Além dos indicadores financeiros, o projeto coleta notícias e discursos relacionados ao Bitcoin.

O QUE BUSCAMOS

- temas relevantes do mercado;
- entidades e organizações citadas;
- sentimento das notícias;
- eventos que alteram percepção de risco.

A extração usa **GDELT** e veículos como **Reuters, Bloomberg, CoinDesk** e **Cointelegraph**. A ideia é ligar eventos externos ao comportamento do ativo e identificar mudanças no humor do mercado.

DADOS NAO ESTRUTURADOS E ANALISE DE SENTIMENTO



FLUXO - DADOS NAO ESTRUTURADOS:

1. extração das notícias únicas via google bigquery
2. coletar top de temas e organizações
3. ajustar clusteres de Tema X Organização via clusterização acumulativa
4. normalizar os dados por dia e não por notícia
5. exportar dados em CSV
6. preparar cruzamento entre bases

ESTRATEGIA DE MODELAGEM

A etapa mais central da pesquisa é transformar dados em sinais utilizáveis.

FEATURE ENGINEERING

- Lags temporais: T-1, T-2, T-3;
- Variações percentuais (deltas);
- SMA, RSI e Bollinger Bands;
- Tratamento de frequência e ausências.

VARIAVEL ALVO

A previsibilidade é feita sobre o retorno futuro do Bitcoin:

$$R_{t+1} = \frac{P_{t+1} - P_t}{P_t}$$

E nosso modelo será um classificador multi-alvo, considerando estes três estados: **compra, venda e manter**.

STATUS ATUAL E PROXIMOS PASSOS:

O que já foi feito:

- definição do tema e hipótese;
- seleção de fontes e variáveis;
- estruturação inicial da coleta;
- extração de dados financeiros;
- processamento inicial de dados textuais;
- definição da lógica de target.
- extração dos dados não estruturados agrupados por cluster;

O QUE FALTA

- concluir o debug da coleta;
- integrar as bases em um dataset único;
- alinhar frequências temporais;
- fazer análise exploratória;
- levantar hipóteses e validar relações;
- treinar modelos e comparar estratégias.

**O PROJETO AINDA ESTA EM FASE INICIAL,
MAS A BASE CONCEITUAL ESTA BEM DEFINIDA.**

CONCLUSÃO

O projeto parte da ideia de que o Bitcoin não deve ser analisado apenas por séries históricas de preço.

Ele é tratado como um ativo sensível a:

- política monetária;
- indicadores macroeconômicos;
- sentimento do mercado;

Essa combinação de dados heterogêneos é o eixo central e define a direção do projeto.